Nº orden: 50 | Legajo: [redacted] | Cant.hojas: 3

Apellido: [redacted]

FÍSICA II – Examen Final (tema 2) – 7 / 12 / 2021

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Al finalizar, complete con la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes para su recepción. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y número de legajo.

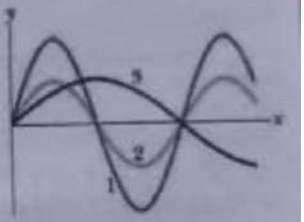
Ejercicio 1 (1,5 ptos)

a) Un oscilador está sometido a un amortiguamiento de parámetro $b = (1/8).b_{crítico}$. ¿Qué porcentaje de la amplitud inicial tiene el sistema luego de completar dos oscilaciones?

b) El sistema es forzado ahora por una fuerza armónica $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, donde ω está dado por $\omega = c.\omega_0$. Calcule un valor para la constante c, de forma tal que la potencia media absorbida por el sistema sea la mitad de la potencia media absorbida en resonancia.

Ejercicio 2 (1 pto)

En la figura 3 se muestra, para un cierto instante, el desplazamiento en función de la posición para tres ondas que se enviaron separadamente por la misma cuerda, la cual estuvo sometida siempre a la misma tensión. Ordene de mayor a menor las ondas según: a) la longitud de onda λ; b) la velocidad de propagación v; c) la frecuencia angular ω; d) la potencia media transmitida P.



Ejercicio 3 (1,5 ptos)

En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, tres veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 2 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.

Ejercicio 4 (1,5 ptos)

En un experimento A, un haz de luz dicromático (λ_1, λ_2) de ancho w_A ilumina normalmente una red de difracción con K_A ranuras por cm, cada una de ancho a_A. En la figura de arriba se muestran las líneas espectrales que se observan en un detector. El mismo haz, pero de ancho w_B ilumina ahora una red de constante K_B y rendijas de ancho a_B. Sabiendo que $\frac{1}{a_B K_B} = 6$ y $\frac{\lambda}{w_A K_A(\lambda_2 - \lambda_1)} = 5$, determine el valor de los cocientes w_B/w_A, K_B/K_A y a_B/a_A para que en el mismo detector se observen los máximos indicados en la figura de abajo? Considere válida la aproximación paraxial.



Ejercicio 5 (1 pto)

En una noche cerrada, un observador parado en una ruta (y cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm) divisa a lo lejos la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Sin dejar de mirar, tres minutos después se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación *d* entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda $\lambda = 600$ nm.

Ejercicio 6 (1,5 ptos)

En un primer experimento A, un haz de luz linealmente polarizado de intensidad I y longitud de onda $\lambda_A = 600$ nm incide normalmente sobre una lámina birrefringente. A continuación, se encuentra un polarizador lineal y se observa que, al rotar su eje de transmisión, la intensidad de luz a la salida resulta constante. En un segundo experimento B, se envía sobre la misma lámina luz con la misma intensidad y estado de polarización que el del haz del experimento A, pero con longitud de onda $\lambda_B = 300$ nm.

¿Se podrá en el experimento B obtener luz con intensidad I a la salida del polarizador? Escriba también una expresión para el campo eléctrico del haz de luz B a la salida de la lámina (en los ejes de la lámina retardadora) y especifique su estado de polarización.